Projet Challenge 2 : Application Web Interactive de Détection de Fraude Explicable

Data Mining · Filières I13-IA & I13-IF · ENSI · 2026-2027

Enseignante : Rym Besrour · **Séance 7**

Contexte

Banques, assureurs, plateformes de paiement et marchands en ligne perdent chaque année des montants considérables à cause de la fraude. Leurs équipes d'analyse ne peuvent examiner qu'un nombre limité de dossiers par jour : elles ont besoin d'un outil qui classe les transactions par niveau de risque, signale les plus suspectes et explique pourquoi.

Chaque étudiant choisit un jeu de données de fraude dans le catalogue en annexe. Il développe une application web qui détecte les fraudes, compare approches supervisées et non supervisées, fixe un seuil d'alerte selon un coût métier, et explique chaque alerte.

Objectifs pédagogiques

À l'issue du projet, les étudiants seront capables de :

- Développer une mini-application web de détection de fraude avec une interface interactive.
- Construire des variables comportementales (temps, vélocité, écart au profil) sans fuite de données.
- Valider un modèle de façon chronologique, comme en conditions réelles.
- Traiter un déséquilibre extrême et justifier la stratégie retenue par des mesures.
- Comparer une approche supervisée et des approches non supervisées de détection d'anomalies.
- Évaluer un détecteur avec des métriques adaptées aux événements rares et à un budget d'analyse.
- Fixer un seuil d'alerte à partir d'un coût exprimé en montants.
- Expliquer une alerte à un analyste, à l'aide de SHAP, et exposer le modèle par une API.

Fonctionnalités attendues

Module 1 – Données

- Chargement du jeu de données (téléchargement automatique ou import de fichier).
- Taux de fraude, distribution des montants par classe, évolution du taux de fraude dans le temps.
- Visualisations exploratoires : taux de fraude par heure, par catégorie, par canal selon les variables disponibles.

Module 2 – Préparation et variables

- Variables temporelles : heure (codage cyclique), jour de la semaine.
- Variables comportementales si un identifiant de client, de carte ou de compte existe : nombre de transactions sur 1 h et 24 h, montant rapporté à la moyenne des 30 derniers jours, temps écoulé depuis la transaction précédente.
- Séparation **chronologique** : 60 % entraînement, 20 % validation, 20 % test. Séparation aléatoire stratifiée seulement si le jeu n'a aucune information temporelle, ce qui est à signaler.
- Stratégie contre le déséquilibre, appliquée au seul jeu d'entraînement, et justifiée par une comparaison en validation.

Module 3 – Modélisation

- Au moins un modèle supervisé, par exemple régression logistique pondérée, gradient boosting, Random Forest ou XGBoost.
- Au moins deux méthodes non supervisées, dont Isolation Forest, et une méthode au choix parmi LOF, DBSCAN, One-Class SVM et autoencodeur.
- Tableau comparatif de toutes les méthodes.

Module 4 – Évaluation et seuil

- Métriques : PR-AUC, ROC-AUC, précision@k et rappel@k pour un budget d'alertes k justifié, puis F_2 et MCC au seuil retenu.
- Courbes précision-rappel superposées.
- Seuil choisi sur la validation en minimisant un coût métier (montants des fraudes manquées + coût d'analyse des alertes), puis confirmé sur le test.
- Dans l'application : curseur de seuil et de budget, avec mise à jour en direct des alertes, de la précision, du rappel et du coût.

Module 5 – Explainable AI

- Explication globale : variables les plus influentes (SHAP *beeswarm* ou importance par permutation).
- Explication d'une alerte : graphique SHAP *waterfall* et « codes motifs », c'est-à-dire les 3 à 5 variables qui ont le plus contribué à l'alerte.

Module 6 – API (FastAPI)

Annexe – Catalogue des jeux de données de fraude

Tous les jeux sont publics, sur Kaggle sauf mention contraire. Vérifiez la licence et la taille sur la page du jeu avant de le choisir. Les jeux marqués « synthétique » sont produits par simulation.

N°	Jeu de données	Domaine	Cible	Ce qui le rend intéressant	Difficulté
1	Credit Card Transactions Fraud Detection (simulateur Sparkov) – synthétique	Carte bancaire	is_fraud	Identifiant de carte, date, marchand, catégorie, localisation : variables de vélocité et de distance possibles. Kit configuré pour ce jeu	Moyenne
2	PaySim – Synthetic Financial Datasets for Fraud Detection – synthétique	Paiement mobile	isFraud	Plusieurs millions de transactions, types d'opération, comptes émetteurs et destinataires ; vérifier si les colonnes de solde seraient connues au moment de la décision	Moyenne
3	IEEE-CIS Fraud Detection (compétition Vesta)	E-commerce	isFraud	Données réelles, centaines de variables, nombreuses valeurs manquantes ; nécessite un échantillonnage	Élevée
4	Bank Account Fraud (BAF), NeurIPS 2022 – synthétique réaliste	Ouverture de compte	fraud_bool	Variables d'âge et de revenu : idéal pour discuter l'équité des alertes ; variable de mois pour une séparation temporelle	Moyenne
5	Fraudulent E-Commerce Transactions – synthétique	E-commerce	Is Fraudulent	Variables lisibles (appareil, moyen de paiement, âge du compte) : explications parlantes	Faible
6	Vehicle Insurance Claim Fraud Detection	Assurance auto	FraudFound_P	Données de sinistres catégorielles, peu de fraudes ; pas de temps fin	Faible
7	Auto Insurance Claims Data	Assurance auto	fraud_reported	Petit jeu (environ 1 000 sinistres) : rapide, mais résultats instables à discuter	Faible
8	Healthcare Provider Fraud Detection Analysis	Santé (assurance maladie)	PotentialFraud	Agréger les remboursements par prestataire avant de modéliser : vrai travail de construction de variables	Élevée
9	Ethereum Fraud	Cryptomonnaies	FLAG	Variables agrégées par	Moyenne

N°	Jeu de données	Domaine	Cible	Ce qui le rend intéressant	Difficulté
	Detection Dataset			adresse (volumes, fréquences) : bon terrain pour la détection d'anomalies	
10	Elliptic Data Set	Bitcoin, blanchiment	class (licite / illicite / inconnu)	Transactions reliées en graphe, pas de temps ; beaucoup d'étiquettes inconnues : cas semi-supervisé	Élevée
11	Anti Money Laundering Transaction Data (SAML-D) – synthétique	Anti-blanchiment	Is_laundering	Typologies de blanchiment, très déséquilibré, volumineux	Élevée
12	IBM Transactions for Anti Money Laundering – synthétique	Anti-blanchiment	Is Laundering	Plusieurs tailles disponibles ; schémas de blanchiment en réseau	Élevée
13	Real or Fake Job Posting Prediction (EMSCAD)	Offres d'emploi frauduleuses	fraudulent	Données textuelles : lien avec la séance 13 (NLP), vectorisation du texte nécessaire	Moyenne